

MCP (Model Context Protocol) — das Grundkonzept im Überblick

Quellen: [video-summary-sQBinJA_zxU.md](#), [claude-oekosystem-ueberblick.md](#), [video-summary-B_OqkMRFonM.md](#), [video-summary-AL391nkWGlc.md](#), [video-summary-1guudCDr0H4.md](#), [video-summary-jAobzuCNIR8.md](#)

MCP wird in mehreren Videos am Rand erwähnt, aber nur in zweien konkret vorgeführt bzw. aus erster Hand erklärt (Home Assistant als Praxisbeispiel; ein Anthropic-Mitentwickler-Interview zu Entstehung und Governance). Dieser Artikel bündelt das allgemeine Konzept mit beidem (siehe [notes-audit-report.md](#)).

Was MCP ist

Model Context Protocol ist die offene Schnittstelle, die KI-Absichten in konkrete API-Aufrufe übersetzt — Analogie: MCP ist der Autoschlüssel, ein [Skill](#) ist die Fahrstunde (sQBinJA_zxU). B_OqkMRFonM beschreibt es als die offene Schnittstelle hinter den Connectors (Gmail, Google Calendar, Notion, Slack) — vergleichbar mit einem einheitlichen USB-Anschluss für KI-Tools: verschiedene Anbieter/Dienste stellen ihre Funktionen über dasselbe Protokoll bereit, statt dass jedes Tool eine eigene Integration bräuchte.

Entstehung bei Anthropic und Abgrenzung zu API/CLI (1guudCDr0H4, Interview mit Mitentwickler David Soria Parra)

Interner Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass ein zentrales Developer-Tooling-Team immer langsamer wächst als der Rest der Firma — die einzige Skalierungsoption sei, Mitarbeitenden Werkzeuge zu geben, mit denen sie sich selbst Integrationen bauen können. Ursprünglicher interner Arbeitstitel: **"Claude Connect"**. Weil es gleichzeitig mehrere Clients gab (Claude Desktop, IDEs wie Zed, VS Code), entstand das klassische N-Clients-x-M-Integrationen-Problem, woraus die Idee eines gemeinsamen Protokolls wurde.

Einordnung gegenüber den zwei naheliegenden Alternativen:

- **Gegenüber klassischen APIs:** API-Endpunkte sind für programmatischen Zugriff gedacht und oft zu granular für Modelle. MCP sei "nicht viel mehr als eine API mit einem semantischen Layer" für Authentifizierung, automatisches Nachfragen und Human-in-the-Loop-Bestätigungen.
- **Gegenüber CLI-Zugriff:** Für einzelne Entwickler/kleine Firmen reicht CLI. Größere Organisationen, die keine Binärdatei auf jeden Laptop verteilen, sondern einen zentralen Server mit Policy-Enforcement/Governance-Layer wollen, sind mit einem Protokoll wie MCP besser bedient.

Governance: wie MCP zum offenen Industriestandard wurde

Zwei bewusste Entscheidungen von Anfang an, damit MCP "wirklich" offen bleibt:

1. **MIT-Lizenz, bewusst ohne Contributor License Agreement (CLA)** — laut David Soria Parra, damit Anthropic die Lizenz später nicht ändern kann, ohne alle jemals beteiligten Mitwirkenden fragen zu müssen (CLA-Detail nur aus dieser Primärquelle, nicht unabhängig gegengeprüft).
2. **Übertragung an eine neutrale Stiftung:** Anthropic übergab MCP im Dezember 2025 an die neu gegründete **Agentic AI Foundation (AAIF)** unter dem Dach der **Linux Foundation** — acht Platin-Mitglieder (AWS, Anthropic, Block, Bloomberg, Cloudflare, Google, Microsoft, OpenAI) plus Technical Steering Committee. Zweck: Firmen sollen auf MCP aufbauen können, ohne dass eine einzelne Firma es zurückziehen könnte.

Übertragbare Lektion für eigene interne Standards/Tools, die firmenübergreifend Vertrauen brauchen: frühe Lizenzwahl ohne Rücknahmemöglichkeit plus Übergabe an eine neutrale Instanz.

Praxisbeispiel: MCP für Home Assistant (AL391nkWGlc)

Home Assistant hat eine eigene API, über die normalerweise nur Apps zugreifen. MCP setzt sich dazwischen und öffnet diese API strukturiert für KI-Modelle — nicht nur lesend, sondern auch schreibend/erstellend.

Zwei Varianten mit sehr unterschiedlichem Umfang:

	Eingebauter MCP-Server	Community-Projekt "ha-mcp"
Entities	nur für "Assist" freigegebene	alle
Automationen/Szenen	nur abfragen	erstellen und bearbeiten
Dashboards	nein	bauen
Debugging	kein Zugriff auf Traces	Automationen anhand von Traces/Logs debuggen
Weiteres	—	Helper/Areas/Zones/Labels/Groups, Backups, Add-ons, HACS, Geräte-/Entity-Registry

Faustregel: Der eingebaute Server reicht für Sprachsteuerung bereits freigegebener Geräte. Für aktives Bauen, Konfigurieren oder Debuggen braucht es die Community-Lösung.

Einrichtung: Installation über HA App-Store/HACS, inklusive Tool Security Policies, Allow-/Deny-Listen und automatischem Backup vor Änderungen. Für Fernzugriff ohne Portfreigabe: ein Webhook-Proxy (Nabu Casa), über den auch lokale KI-Clients (z. B. LM Studio) zugreifen können.

Was das in der Praxis ermöglicht (Beispiele aus dem Video): Claude erkennt, dass ein vorhandener Regensensor ein kumulativer Zähler ist, und legt selbstständig einen passenden Utility-Meter-Helper an; eine Kinderzimmer-Lichtautomation wird über die Automations-Trace analysiert und der Bug per Fix-Vorschlag behoben — beides wäre über den eingebauten Server (kein Trace-Zugriff, kein Helper-Erstellen) nicht möglich gewesen.

Praxisbeispiel 2: MCP als B2B-Monetarisierungsmechanismus (Statista/Perplexity, jAobzuCNIR8)

Anderer Anwendungsfall als Home Assistant: MCP nicht als Smart-Home-Fernbedienung, sondern als bezahltes Daten-Interface zwischen zwei Unternehmen. Statista (Statistik-Datenanbieter) verlor durch ChatGPT & Co. massiv organischen Google-Traffic, weil LLMs dieselben Daten direkt in ihre Antworten integrierten, ohne Linkout — Statistas Antwort war eine radikale Paywall (nur noch 4–5 % der Daten frei crawlbar). Genau dieser Schritt brachte **Perplexity** dazu, aktiv einen Kooperationsweg zu suchen: Ein MCP-Server ("Statista Connect"), über den Perplexity strukturiert und **nutzungsbasiert per Credits** auf Statista-Daten zugreift.

Zwei Argumente aus dem Video für MCP als B2B-Datenprodukt, nicht nur als technisches Tool-Interface:

- **Vertrauens-/Provenienz-Argument:** Ein MCP-Server mit klar identifizierbarer, lizenzierter Quelle ist für einen KI-Anbieter attraktiver als ungeprüftes Web-Scraping — die Herkunft der Daten ist nachvollziehbar.
- **Dreischichtiges Markt-Layer-Modell** (Data Layer / Intelligence Layer / Access Layer), das der interviewte Statista-CEO als Rahmen für die eigene Positionierung nutzt.

Ergänzt den bisherigen Fokus dieses Artikels (technisches Konzept, Governance, ein Consumer-/Smart-Home-Beispiel) um ein konkretes Beispiel, wie ein Datenanbieter MCP geschäftlich statt nur technisch einsetzt — relevant, falls im eigenen Umfeld Daten/Dokumentation für externe KI-Systeme freigegeben werden sollen, statt sie unkontrolliert crawlen zu lassen oder ganz zu sperren.

Praktische Einordnung

Der generelle Lehrsatz aus dem Beispiel: MCP selbst ist nur das Protokoll/die Leitung. Wie viel ein Agent damit wirklich tun kann, hängt vollständig davon ab, was der jeweilige MCP-Server tatsächlich freigibt — ein "dünner" offizieller Server und ein "dicker" Community-Server können für dieselbe Anwendung völlig unterschiedliche Fähigkeiten bedeuten. Das lohnt sich vor der Einrichtung eines neuen MCP-Servers für ein anderes Tool zu prüfen, statt automatisch von voller Kontrolle auszugehen.

Kernbotschaft

MCP ist die Übersetzungsschicht zwischen KI-Absicht und konkreten API-Aufrufen — technisch vergleichbar mit einem einheitlichen Anschluss, über den unterschiedliche Dienste ihre Funktionen bereitstellen. Wie viel Handlungsspielraum ein Agent dadurch bekommt, entscheidet aber nicht das Protokoll selbst, sondern der Funktionsumfang des jeweiligen MCP-Servers — offizielle Server sind oft bewusst eingeschränkt, Community-Server oft deutlich mächtiger.

Themen-Tags

MCP, Model Context Protocol, Connectors, Home Assistant, Smart Home, Agentic Coding

Zu prüfen

Offene Verifikationspunkte zum Home-Assistant-Beispiel (Feature-Vergleich, Versionsnummern, Kostenmodell des Webhook-Proxy) sind bereits in [video-summary-AL391nkWGlc.md](https://github.com/AL391nk/WGlc.md) erfasst.